LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106110)

Kelas (C1 ‘25)

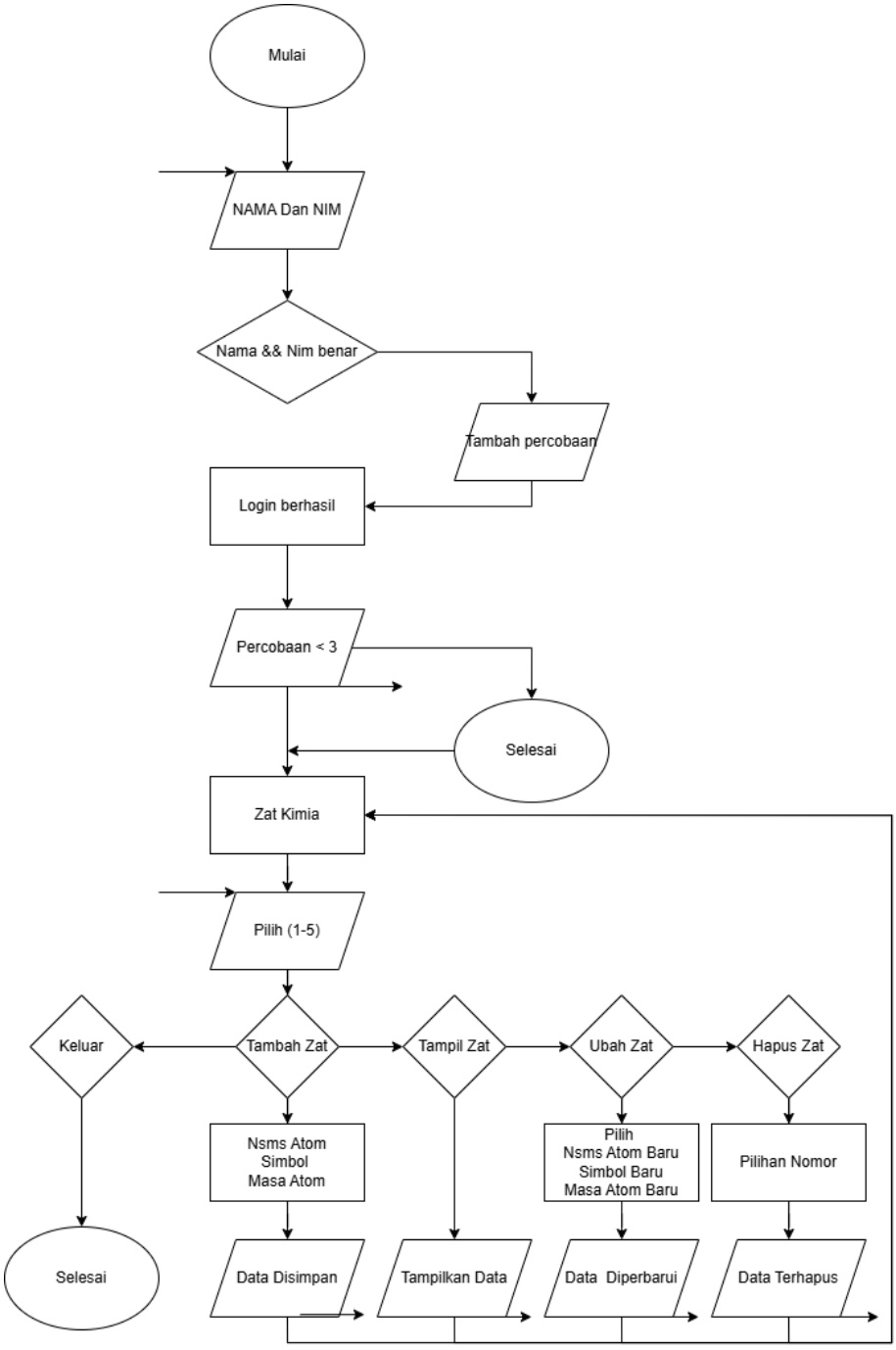
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
NAMA Dan NIM
Nama && Nim benar
Tambah percobaan
Login berhasil
Percobaan < 3
Selesai
Zat Kimia
Pilih (1-5)
Keluar
Tambah Zat
Tampil Zat
Ubah Zat
Hapus Zat
Nsms Atom
Simbol
Masa Atom
Pilih
Nsms Atom Baru
Simbol Baru
Masa Atom Baru
Pilihan Nomor
Selesai
Data Disimpan
Tampilkan Data
Data Diperbarui
Data Terhapus

2. Deskripsi Singkat Program

Sebuah Program CRUD sesuai dengan judul yang di masukkan ,judul saya Adalah zat kimia Jadi Program yang di buat Adalah CRUD Zat Kimia

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Zat {
    string namaAtom;
    string simbol;
    float massaAtom;
};

User user = {"adri", "110"};
Zat data[10];
int jumlah = 0;

int main() {

    string nama, nim;
    int coba = 0;

    while (coba < 3) {
        cout << "=== LOGIN DULU ===\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;
        cout << "NIM  : ";
        cin >> nim;

        if (nama == user.nama && nim == user.nim) {
            cout << "Login telah berhasil\n";
            break;
        } else {
            cout << "Loginnya salah\n";
            coba++;
        }

        if (coba == 3) {
            cout << "Gagal sudah login 3 kali\n";
            return 0;
        }
    }
```

```
    int pilih;

    do {
        cout << "\n=== ZAT KIMIA ===\n";
        cout << "1. Tambah Zat\n";
        cout << "2. Lihat Zat\n";
        cout << "3. Ubah Zat\n";
        cout << "4. Hapus Zat\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih : ";
        cin >> pilih;


        if (pilih == 1) {
            cout << "Nama Atom  : ";
            cin >> data[jumlah].namaAtom;
            cout << "Simbol     : ";
            cin >> data[jumlah].simbol;
            cout << "Massa Atom : ";
            cin >> data[jumlah].massaAtom;

            jumlah++;
            cout << "Data Tersimpan";
        }
        else if (pilih == 2) {
            cout << "\nData Zat Kimia\n";
            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                cout << i+1 << ". "
                     << data[i].namaAtom << " | "
                     << data[i].simbol << " | "
                     << data[i].massaAtom << endl;
                     cout << "Tampilan Data";
            }
        }
        else if (pilih == 3) {
            int n;
            cout << "Ubah Zat : ";
            cin >> n;

            cout << "Nama Atom baru  : ";
            cin >> data[n-1].namaAtom;
            cout << "Simbol baru     : ";
            cin >> data[n-1].simbol;
            cout << "Massa Atom baru : ";
            cin >> data[n-1].massaAtom;
            cout << "Data Diperbarui";
        }
        else if (pilih == 4) {
            int n;
            cout << "Hapus Zat : ";
            cin >> n;

            for (int i = n-1; i < jumlah-1; i++) {
                data[i] = data[i+1];
            }

            jumlah--;
            cout << "Data Terhapus";
        }

    } while (pilih != 5);
}
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
=== LOGIN DULU ===
Nama : adri
NIM  : 110
Login telah berhasil

=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1

Gambar <Login dan Fitur Utama>

```
=== LOGIN DULU ===
Nama : UOUOGG
NIM  : 2121
Loginnya salah
=== LOGIN DULU ===
Nama : UGUOVUV
NIM  : 23232
Loginnya salah
=== LOGIN DULU ===
Nama : JLBJB
NIM  : 232132
Loginnya salah
Gagal sudah login 3 kali
```

Gambar 4.1.1

Gambar <Login apabila masukan 3 kali kesalahan>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 1
Nama Atom  : Hidrogen
Simbol     : H
Massa Atom : 1009
Data Tersimpan
```

Gambar 4.2

Gambar <Pilihan 1><memasukan Data zat kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 2

Data Zat Kimia
1. Hidrogen | H | 1009
```

Gambar 4.3

Gambar <Pilihan 2><menampilkan Zat Kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 3
Ubah Zat : 1
Nama Atom baru  : Karbon
Simbol baru     : k
Massa Atom baru : 1250
Data Diperbarui
```

Gambar 4.4

Gambar <Pilihan 3><mengubah Data Zat Kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 4
Hapus Zat : 1
Data TerHAPUS
```

Gambar 4.5

Gambar <Pilihan 5><menghapus Data Zat Kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 6
```

Gambar 4.6

Gambar <Pilihan><memasukan index yang tidak ada>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 5

--------------------------------
Process exited after 25.9 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7

Gambar <Pilihan 5><PROGRAM SELESAI>

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/62813/OneDrive/Dokumen/Pratikum-APL/.git/
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git commit -m "POST TEST 2"
[main (root-commit) 1804d8f] POST TEST 2
 3 files changed, 109 insertions(+)
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.exe
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.png
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git push -u origin main
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git pull
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 19 (delta 7), reused 5 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (19/19), 1.75 MiB | 395.00 KiB/s, done.
From https://github.com/dri1111/pratikum_apL
 * [new branch]      main       -> origin/main
There is no tracking information for the current branch.
```